

Teoría de Grafos

Juan Felipe Rodríguez Córdoba

Grafo

Definiciones

- Un grafo es una pareja de conjuntos $G = (V, A)$ donde $V = \{a, b, c, \dots\}$ es el conjunto de vértices y $A = \{(a, c), (a, b), \dots\}$ es el conjunto de aristas; parejas no ordenadas de vértices.
- Si dos vertices a y b están unidos por multiples aristas, se dice que el grafo es multigrafo.
- Si el grafo tiene una arista que une un vértice consigo mismo, esta arista se llama lazo y el grafo se llama pseudografo.
- Un grafo es simple si no tiene lazos ni aristas múltiples.

Tipos de grafos

- **Grafo simple:** no tiene lazos ni aristas múltiples.
- **Multigrafo:** puede tener aristas paralelas (varias aristas entre dos vértices).
- **Pseudografo:** puede tener lazos.
- **Grafo dirigido (digrafo):** las aristas tienen orientación.
- **Grafo ponderado:** las aristas tienen pesos asociados (distancia, coste, etc.).

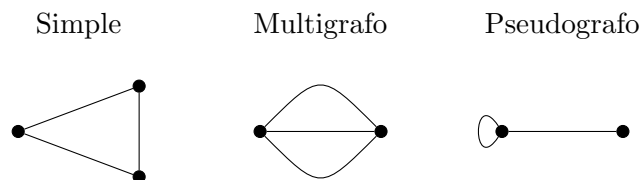


Figura 1: Ejemplos: grafo simple, multigrafo (aristas paralelas) y pseudografo (lazo).

Representaciones de un grafo

Un mismo grafo puede representarse de muchas formas distintas sin cambiar su estructura.

Dos representaciones se llaman **equivalentes** o **isomorfas** si describen el mismo conjunto de vértices y aristas.

Isomorfismo de grafos

Dos grafos son isomorfos si existe una biyección entre sus conjuntos de vértices que preserve las aristas.

Es decir, si dos vértices están conectados en un grafo, sus correspondientes también lo están en el otro.

Para verificar si dos grafos son isomorfos se suelen comparar:

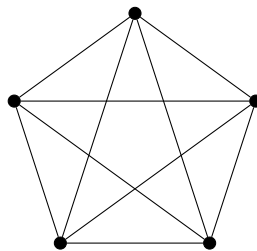
- Número de vértices.
- Número de aristas.
- Grados de los vértices.
- Existencia de ciclos.
- Cantidad de caminos de cierta longitud.

Grafo completo

Un grafo con n vértices se llama **completo** (denotado K_n) si cada pareja de vértices está conectada por una arista.

El número de aristas de K_n es:

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$



K_5

Figura 2: Grafo completo K_5 : cada pareja de vértices está conectada.

Grafo bipartito

Un grafo es **bipartito** si su conjunto de vértices puede dividirse en dos subconjuntos disjuntos V_1 y V_2 tales que no hay aristas entre vértices del mismo subconjunto.

El grafo bipartito completo se denota $K_{n,m}$ y conecta todos los vértices de V_1 con todos los de V_2 .

Su número de aristas es:

$$|A| = n \cdot m$$

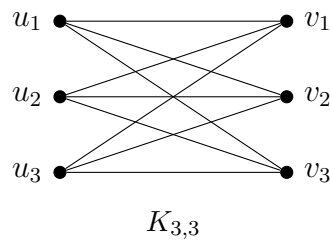


Figura 3: Bipartito completo $K_{3,3}$: todas las conexiones entre dos partes.

Grado de un vértice

El grado de un vértice es el número de aristas incidentes en él.

En grafos con lazos, cada lazo cuenta como dos unidades de grado.

Para un grafo simple se cumple:

$$2|A| = \sum_{v \in V} \text{gr}(v)$$

Es decir, la suma de los grados de todos los vértices es el doble del número de aristas.

Caminos y conectividad

- **Camino**: sucesión de vértices consecutivos conectados por aristas.
- **Camino simple**: no repite vértices.
- **Recorrido**: no repite aristas.
- **Circuito**: recorrido cerrado.
- **Ciclo**: circuito que no repite vértices.
- **Grafo conexo**: existe un camino entre cualquier par de vértices.

Árboles

Un árbol es un grafo conexo sin ciclos.

Equivalentemente, es un grafo en el que entre cualquier par de vértices existe un único camino.

Para un árbol se cumple:

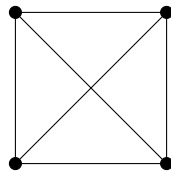
$$|A| = |V| - 1$$

Grafos planares

Un grafo es **planar** si puede dibujarse en el plano sin que sus aristas se crucen, excepto en los vértices.

Un dibujo de un grafo planar sin cruces se llama **representación plana** o **incrustación plana**.

Las regiones del plano delimitadas por las aristas se llaman **caras**. Existe siempre una cara exterior no acotada.



Representación planar de K_4

Figura 4: Ejemplo de grafo planar (se puede dibujar sin cruces).

Característica de Euler

Para todo grafo planar conexo se cumple:

$$|V| - |A| + |F| = 2$$

donde:

- $|V|$ = número de vértices
- $|A|$ = número de aristas
- $|F|$ = número de caras

Esta relación se conoce como **característica de Euler**.

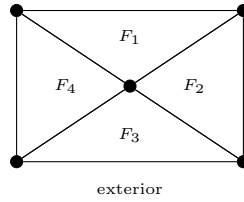


Figura 5: Ejemplo planar con varias caras (incluida la exterior) para ilustrar $|V| - |A| + |F| = 2$.

Consecuencias de la característica de Euler

Para grafos planares simples con $|V| \geq 3$ se cumple:

$$|A| \leq 3|V| - 6$$

Si además el grafo es bipartito (no tiene ciclos de longitud impar):

$$|A| \leq 2|V| - 4$$

Estas desigualdades permiten demostrar que ciertos grafos no son planares.

Grafos no planares fundamentales

Dos grafos son especialmente importantes:

- El grafo completo K_5 .
- El grafo bipartito completo $K_{3,3}$.

Ninguno de ellos es planar.

El teorema de Kuratowski establece que un grafo es no planar si y solo si contiene una subdivisión de K_5 o $K_{3,3}$.

Subdivisión de una arista

Una subdivisión consiste en sustituir una arista por un camino formado por nuevos vértices de grado 2.

Dos grafos se consideran equivalentes respecto a planaridad si uno puede obtenerse del otro mediante subdivisiones.

Dual de un grafo planar

Dado un grafo planar conexo, se puede construir su **grafo dual**:

- Se coloca un vértice en cada cara del grafo original.
- Se unen dos vértices del dual si sus caras correspondientes comparten una arista.

Cada arista del grafo original corresponde a una arista del dual.

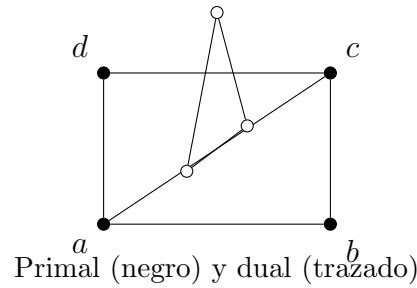


Figura 6: Idea de dualidad: un vértice por cara y una arista por cada arista compartida entre caras.

Coloración de grafos

Una **coloración** asigna colores a los vértices de un grafo de forma que vértices adyacentes tengan colores distintos.

El número mínimo de colores necesarios se llama **número cromático** y se denota $\chi(G)$.

Teorema de los cuatro colores

Todo grafo planar puede colorearse con a lo sumo cuatro colores.

Equivalentemente, cualquier mapa plano puede colorearse con cuatro colores sin que regiones adyacentes compartan color.

Coloración de aristas

También se pueden colorear aristas de modo que aristas incidentes en un mismo vértice tengan colores distintos.

El mínimo número de colores necesarios se denomina **índice cromático**.

Grafos dirigidos

Un grafo dirigido o **digrafo** es un grafo cuyas aristas tienen orientación.

Se representan mediante pares ordenados (u, v) .

En un digrafo se distinguen:

- **Grado de entrada** de un vértice: número de aristas que llegan a él.
- **Grado de salida**: número de aristas que parten de él.

Caminos en digrafos

Un camino dirigido es una sucesión de vértices tal que cada arista se recorre en el sentido indicado.

Un digrafo es **fuertemente conexo** si existe un camino dirigido entre cualquier par ordenado de vértices.

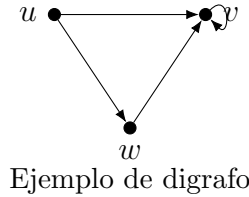


Figura 7: En digrafos: grado de salida (aristas que salen) y de entrada (aristas que entran).

Matrices asociadas a grafos

Matriz de adyacencia:

Es una matriz $A = (a_{ij})$ donde

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si existe arista entre } v_i \text{ y } v_j, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

En grafos no dirigidos simples es simétrica.

Matriz de incidencia:

Es una matriz que relaciona vértices y aristas. Cada columna representa una arista y cada fila un vértice.

Componentes conexas

Una componente conexa es un subgrafo maximal conexo.

Todo grafo puede descomponerse como unión disjunta de sus componentes conexas.

Subgrafos

Un subgrafo de $G = (V, A)$ es un grafo $H = (V', A')$ tal que:

$$V' \subseteq V, \quad A' \subseteq A.$$

Si contiene todas las aristas entre los vértices de V' presentes en G , se denomina **subgrafo inducido**.

Algoritmos de grafos

Árbol recubridor

Un **árbol recubridor** de un grafo G es un subgrafo que:

- Contiene todos los vértices de G
- Es conexo
- No tiene ciclos (es un árbol)

Un mismo grafo puede tener múltiples árboles recubridores.

Búsqueda en profundidad (DFS)

La **Depth First Search (DFS)** recorre el grafo explorando lo más profundo posible antes de retroceder.

Idea del algoritmo

1. Elegir un vértice inicial.
2. Marcarlo como visitado.
3. Ir a un vértice adyacente no visitado.
4. Repetir hasta no poder avanzar.
5. Retroceder al último vértice con vecinos no visitados.

Propiedades:

- Genera un árbol recubridor.
- Depende del vértice inicial y del orden de los vecinos.
- Útil para detectar componentes conexas, ciclos y puentes.
- Complejidad: $O(|V| + |A|)$

Búsqueda en anchura (BFS)

La **Breadth First Search (BFS)** recorre el grafo por niveles.

Idea del algoritmo

1. Elegir un vértice inicial.
2. Marcarlo como visitado.
3. Visitar todos sus vecinos.
4. Después los vecinos de esos vecinos.

Se implementa con una cola.

Propiedades:

- Genera un árbol recubridor por niveles.
- Permite calcular distancias mínimas en grafos no ponderados.
- Complejidad: $O(|V| + |A|)$

DFS vs BFS

- DFS: busca caminos profundos (“autopista larga”).
- BFS: explora uniformemente por niveles.

Aplicaciones principales:

- DFS: componentes conexas, ciclos, puentes.
- BFS: caminos mínimos en grafos no ponderados.

Componentes conexas

Un grafo es conexo si existe un camino entre cualquier par de vértices.
Para hallar las componentes conexas:

1. Ejecutar DFS o BFS desde un vértice no visitado.
2. Marcar todos los vértices alcanzados.
3. Repetir con otro vértice no visitado.

Cada ejecución produce una componente conexa.

Puentes y vértices de corte

Puente: arista cuya eliminación aumenta el número de componentes conexas.

Vértice de corte: vértice cuya eliminación aumenta el número de componentes conexas.
Son elementos críticos para la conectividad del grafo.

Distancias en grafos

- Distancia entre dos vértices: longitud del camino más corto entre ellos.
- Excentricidad de un vértice: mayor distancia a cualquier otro vértice.
- Radio del grafo: mínimo de las excentricidades.
- Diámetro del grafo: máximo de las excentricidades.

Se calculan mediante BFS en grafos no ponderados.

Árbol recubridor mínimo

En un grafo ponderado, es un árbol recubridor con peso total mínimo.

Algoritmo de Kruskal

1. Ordenar las aristas por peso creciente.
2. Añadir la arista más ligera que no forme ciclo.
3. Repetir hasta obtener $|V| - 1$ aristas.

Algoritmo de Prim

1. Elegir un vértice inicial.
2. Añadir la arista de menor peso que conecte el árbol con un vértice externo.
3. Repetir hasta cubrir todos los vértices.

Camino mínimos — Algoritmo de Dijkstra

Permite encontrar la distancia mínima desde un vértice origen a todos los demás en grafos con pesos no negativos.

Idea del algoritmo

1. Inicializar todas las distancias a ∞ , excepto el origen (0).
2. Seleccionar el vértice no visitado con menor distancia.
3. Actualizar las distancias a sus vecinos.
4. Marcar el vértice como visitado.
5. Repetir hasta visitar todos.

Complejidad: $O(|V|^2)$ (implementación básica).

Flujo máximo

Se modela el grafo como una red donde cada arista tiene capacidad.

Objetivo: hallar el flujo máximo entre un origen s y un destino t .

Corte mínimo

Un **corte** es un conjunto de aristas cuya eliminación desconecta s de t .

El peso del corte es la suma de capacidades de dichas aristas.

Teorema max-flow min-cut:

$$\text{Flujo máximo} = \text{peso del corte mínimo}$$

Algoritmo de Ford–Fulkerson

Método para calcular el flujo máximo.

Idea

1. Inicializar flujo cero.
2. Buscar un camino aumentante de s a t .
3. Aumentar el flujo según la capacidad mínima del camino.
4. Actualizar el grafo residual.
5. Repetir hasta que no existan más caminos.